الهياكل العظمية والحركة

الدرس ١-٤
صفحات الكتاب ٢٨-٢٩

💡 **فكرة الدرس:** العظام لا تتحرك وحدها؛ **العضلات** المرتبطة بالعظام هي التي تحركها. تعمل العضلات **بشكل ثنائي**: عندما **تنقبض** إحداهما **تنبسط** الأخرى.

🎯 **سأتعلّم:**
- أوضح أن العضلات تتصل بالعظام وتحركها
- أشرح معنى الانقباض والانبساط
- أوضح عمل العضلات بشكل ثنائي في الذراع
- أذكر أن القلب عضلة لا ترتبط بالعظام

📖 مفردات الدرس

العضلات
أجزاء في الجسم تحت الجلد تتصل بالعظام وتحركها

تنقبض
تقصر العضلة وتصبح أسمك

تنبسط
ترتخي العضلة وتصبح أطول

ثنائي
عضلتان تعملان معًا

العضلات والحركة

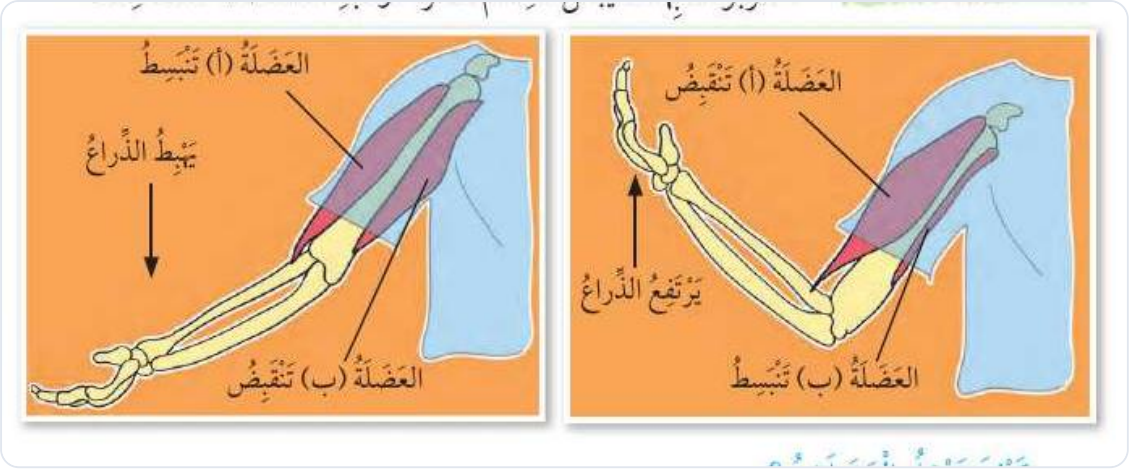
- العظام صلبة وقوية لكنها **لا تتحرك وحدها**
- تملك جميع الحيوانات ذات الهيكل العظمي **عضلات** ترتبط بالعظام
- توجد العضلات تحت الجلد وتغطي الهيكل العظمي وتعطيه شكل الجسم
- تسمح العضلات للجسم بحركات متنوعة: الجري والقفز والكتابة

كيف تعمل العضلات؟

- تجذب العضلات العظام لتسمح لها بالحركة
- عندما **تقصر** العضلة تجذب العظم المرتبط بها، ونقول إنها **انقبضت**
- عندما **تنبسط** العضلة تصبح أطول فتسمح لك بالراحة
- تعمل العضلات **بشكل ثنائي**: في الذراع تنقبض العضلة (أ) فترتفع الذراع وتنبسط العضلة (ب)، والعكس عند خفضها

القلب عضلة مميزة

- القلب عضلة مميزة **غير مرتبطة بأي نوع من العظام**
- يعمل القلب دون توقف ليضخ الدم
- نشاط: ارفع كتابًا بيدك وتحسّس عضلة العضد الأمامية وهي تنقبض
- الرياضة والغذاء الصحي يجعلان العضلات أقوى



عمل العضلتين في الذراع: انقباض وانبساط

✏️ أمثلة محلولة

ماذا يحدث لعضلة العضد الأمامية عند رفع الذراع؟

الحل: تنقبض فتقصر وتجذب عظم الساعد إلى الأعلى

لماذا نقول إن العضلات تعمل بشكل ثنائي؟

الحل: لأن عضلة تنقبض بينما الأخرى تنبسط

⭐ تذكّر

- العضلات تجذب ولا تدفع، لذلك نحتاج عضلتين لتحريك العظم في اتجاهين

🧩 **نشاط:** ارفع كتابًا وتحسّس عضلة ذراعك

✅ أختبر نفسي

١. ما الذي يحرك العظام؟
٢. ماذا يحدث للعضلة عندما تقصر؟
٣. ما العضلة غير المرتبطة بالعظام؟
٤. كيف تعمل العضلات؟

الإجابات: (١) العضلات ، (٢) تنقبض ، (٣) القلب ، (٤) بشكل ثنائي